[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
E04H 6/18

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02225461.7

[45] 授权公告日 2003 年 6 月 18 日

[11] 授权公告号 CN 2556307Y

[22] 申请日 2002.01.24 [21] 申请号 02225461.7

[73] 专利权人 怡锋工业设备（深圳）有限公司
地址 518116 广东省深圳市龙岗南联怡丰巷 1 号

[72] 设计人 吴文岱 李日海

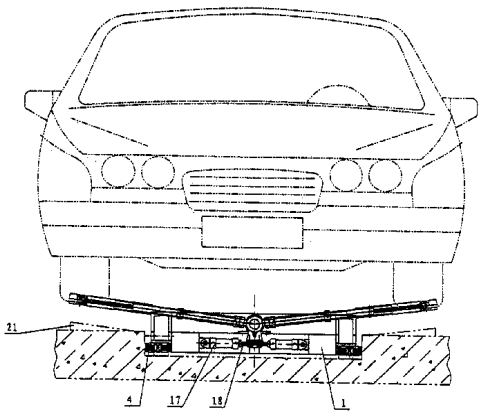
[74] 专利代理机构 深圳市中知专利代理有限责任公司
代理人 张皋翔

权利要求书 2 页 说明书 4 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称 前轮顶升式汽车搬运交换叉取车

[57] 摘要

一种前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，包括：可在轨道上行驶的扁平小车，扁平小车上设有走行驱动装置，其特征在于：扁平小车上设有可向两侧伸展插入汽车前轮下的伸缩机构和可促使插入汽车前轮后的伸缩机构向上举升的升降机构。 设计原理是：利用设置在扁平小车上的驱动装置，使扁平小车直接驶入停置在车库出/入口之车轮定位架下，然后驱动升降机构将停置在车轮定位架上的汽车前轮顶升起，使需入/出库的汽车前轮架置在叉取车之扁平小车上，由扁平小车沿轨道将汽车拖至目的地定位。 本叉取车设计科学，结构小巧、合理，实际使用中占地面积小，运行灵活，操作简单、安全可靠。 是一种适用于各类车库的新型交换叉取车。



ISSN1008-4274

1、一种前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，包括：可在轨道上行驶的扁平小车，扁平小车上设有走行驱动装置，其特征在于：扁平小车上设有可向两侧伸展插入汽车前轮下的伸缩机构和可促使插入汽车前轮后的伸缩机构向上举升的升降机构。

2、根据权利要求1所述的前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，其特征在于：伸缩叉臂机构由对称安装在偏平小车上的伸缩叉臂（3）和伸缩套筒缸（7）、及设置在伸缩套筒缸（7）内的活塞杆（8）组成，伸缩叉臂（3）由外套筒（9）、中套筒（14）和内套筒（13）构成，伸缩叉臂（3）的外套筒（9）通过螺栓与伸缩套筒缸（7）的活塞杆（8）铰接，外套筒（9）上设有可防止车轮在其上打滑的防滑齿（10），伸缩叉臂（3）的内套筒（13）端设有与轴（8）配合安装的轴套，内套筒（13）轴套端套置在轴（11）上。

3、根据权利要求1所述的前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，其特征在于：升降机构由对称安装在偏平小车（1）上的液压缸（17）、设置在液压缸（17）内的液压缸活塞杆（18）、安装在伸缩叉臂（3）内套筒（13）上偏心臂（19）组成，两液压缸（17）尾端均与偏平小车（1）铰接，两液压缸活塞杆（18）端部均与伸缩叉臂（3）的偏心臂（19）的一端铰接，对称的偏心臂（19）的一端与内套筒（13）轴套端固定连接。

4、根据权利要求1所述的前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，其特征在于：扁平小车（1）四角各设有一组与导轨侧槽壁相配合的橡胶侧导轮（4）。

前轮顶升式汽车搬运交换叉取车

技术领域

本实用新型涉及的是一种搬运机械，尤其是一种用于车库汽车搬动的前轮顶升式汽车搬运交换叉取车。

技术背景

现有仓储式自动化立体停车库技术中，采用的汽车搬运交换车，一般有托板式交换叉取车、四轮顶升式搬动运交换车和梳型交换叉取车等。所述的托板式交换叉取车使用时要求每个停车库位均设有停车托板，然后由交换托板来完成停在托板式交换叉取车之托板上的汽车交换，这种停车库需采用大量的钢结构材料制成，其使用成本高；所述四轮顶升式搬动运交换车通常是从车的侧面进入车底，然后通过顶升汽车的四个轮胎来完成汽车交换的，使用这种交换叉取车，汽车只能横向进出停车库位，这样会大大降底车库纵向长度空间的利用率；而梳型交换叉取车在实际使用时，则要求每个停车库位均配设与其相对应的停车梳型架，入库的汽车必须先停在梳型架上，才可使用梳型交换叉取车将汽车托起，完成汽车的交换，此种停车库同样需要大大量的钢结构材料制成，其使用成本高，且占用空间大。

发明内容

本实用新型的目的是针对上述叉取车存在的不足，提供一种能沿

汽车行驶方向进入需搬运车辆底部，将汽车托起拉走的前轮顶升式汽车搬运交换叉取车。

本实用新型前轮顶升式汽车搬运交换叉取车，包括：可在轨道上行驶的扁平小车，扁平小车上设有走行驱动装置，其特征在于：扁平小车上设有可向两侧伸展插入汽车前轮下的伸缩机构和可促使插入汽车前轮后的伸缩机构向上举升的升降机构。

本实用新型前轮顶升式汽车搬运交换叉取车设计原理是：利用设置在扁平小车上的驱动装置，使扁平小车直接驶入停置在车库出/入口汽车底盘下，然后驱动伸缩叉臂伸出，再驱动升降机构，使伸入汽车前轮下的伸缩叉臂顶升起，从而抬起汽车前轮，使需入/出库的汽车置于在叉取车上，由扁平小车沿轨道将汽车拖至目的地定位。

本实用新型前轮顶升式汽车搬运交换叉取车设计科学，结构小巧、合理，实际使用中占地面积小，运行灵活，操作简单、安全可靠。是一种适用于各类车库的新型交换叉取车。

本实用新型前轮顶升式汽车搬运交换叉取车的具体结构由以下附图和实施例详细给出。

附图说明

图 1 是前轮顶升式汽车搬运交换叉取车结构示意图；

图 2 是图 1 所示前轮顶升式汽车搬运交换叉取车俯视结构示意图；

图 3 是图 2 所示前轮顶升式汽车搬运交换叉取车 A-A 位置结构示意图；

图 4 是图 1 所示前轮顶升式汽车搬运交换叉取车工作状态示意图；

图 5 是图 1 所示前轮顶升式汽车搬运交换叉取车顶升汽车前轮时工作状态示意图。

具体实施方式

从图 1、图 2 和图 3 可以清楚地看到前轮顶升式汽车搬运交换叉取车由可在导轨上运行的扁平小车 1 和设置在扁平小车上可向两侧伸展插入汽车前轮下的伸缩叉臂机构，以及可促使插入汽车前轮后的伸缩机构向上举升的升降机构组成。所述的扁平小车 1 为矩形结构，其底部设有可在导轨上滚动的两只主动轮 5 和两只被动轮 16，设置在扁平小车 1 上的两套走行驱动装置 6 分别与两只主动轮 5 传动连接。扁平小车 1 四角各设有一组与导轨侧槽壁相配合的橡胶侧导轮 4，由于该橡胶侧导轮 4 是以镶嵌滚动方式与导轨侧槽相配合的，其可确保扁平小车 1 在导轨上平稳地运行。

所述的伸缩叉臂机构由对称安装在偏平小车上的伸缩叉臂 3 和伸缩套筒缸 7、及设置在伸缩套筒缸 7 内的活塞杆 8 组成，伸缩叉臂 3 由外套筒 9、中套筒 14 和内套筒 13 构成，伸缩叉臂 3 的外套筒 9 通过螺栓与伸缩套筒缸 7 的活塞杆 8 铰接，外套筒 9 上设有可防止车轮在其上打滑的防滑齿 10，伸缩叉臂 3 的内套筒 13 端设有与轴 8 配合安装的轴套，内套筒 13 轴套端套置在轴 11 上。液压装置 15 通过一组油管 12 与伸缩套筒缸 7 连接。

所述的升降机构由对称安装在偏平小车 1 上的液压缸 17、设置在

液压缸 17 内的液压缸活塞杆 18、安装在伸缩叉臂 3 内套筒 13 上的偏心臂 19 组成，两液压缸 17 尾端均与偏平小车 1 铰接，两液压缸活塞杆 18 端部均与伸缩叉臂 3 的偏心臂 19 的一端铰接，对称的偏心臂 19 的一端与内套筒 13 轴套端固定连接。液压装置 2 通过一组油管 12 与液压缸 17 连接。

本前轮顶升式汽车搬运交换叉取车的工作过程：将本叉取车安装在车库的出/入口位置之库位凹型轨道上，偏平小车 1 可在库位凹型轨道上运行。车库出入/口位置设有供汽车前轮滚入的定位架 21，当汽车停在出/入口位置时，汽车的前轮置于定位架 21 上，偏平小车 1 在走行驱动装置 6 的驱动下，沿库位凹型轨道钻入汽车底盘下定位（见图 4）；液压装置 15 驱动伸缩叉臂 3 伸出进入汽车前轮下方后，液压装置 2 驱动伸缩叉臂 3 绕轴 11 旋转，抬起汽车前轮（见图 5），伸缩叉臂 3 上的防滑齿 10 卡紧汽车前轮，使之不打滑；此时即可启动走行驱动装置 6，驱动偏平小车 1 将汽车拖到目的地定位，液压装置 2 在换向阀作用下，驱动伸缩叉臂 3 绕轴 11 反向旋转，汽车前轮落在库位定位架上，液压装置 15 在换向阀的作用下，驱动伸缩叉臂 3 缩回，再启动走行驱动装置 6，驱动偏平小车 1 沿凹型轨道回到汽车堆垛机升降台上，完成一个工作循环，进行下一个工作循环。

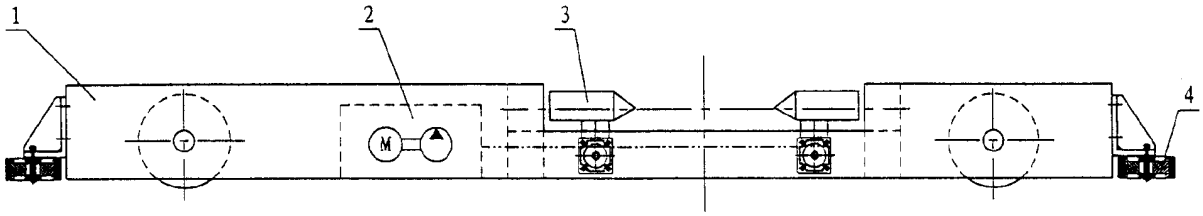


图 1

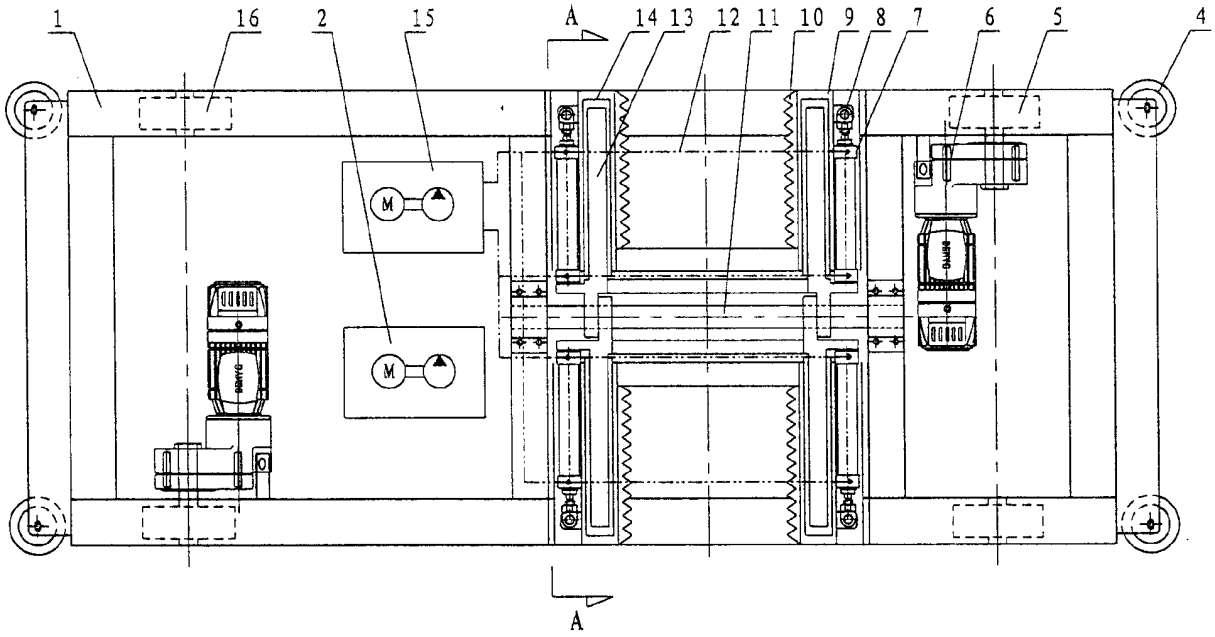


图 2

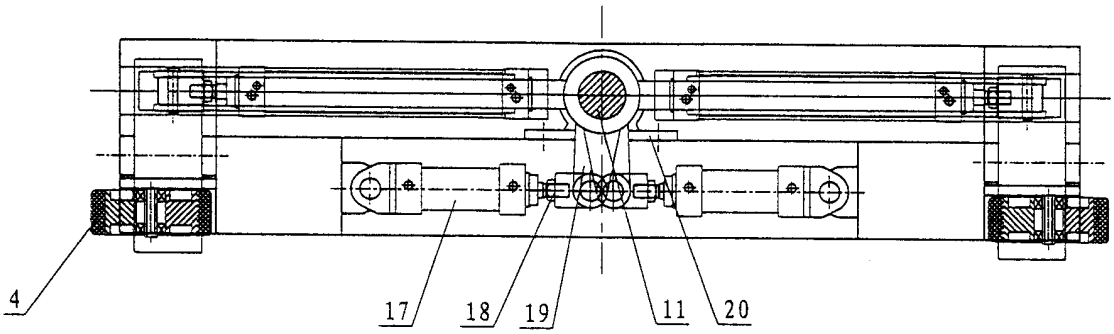


图 3

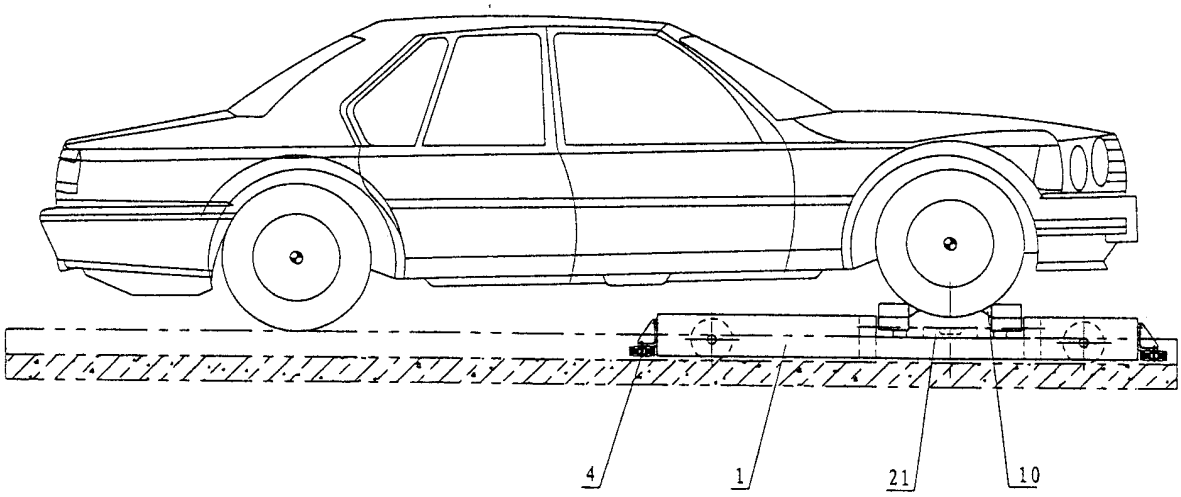


图 4

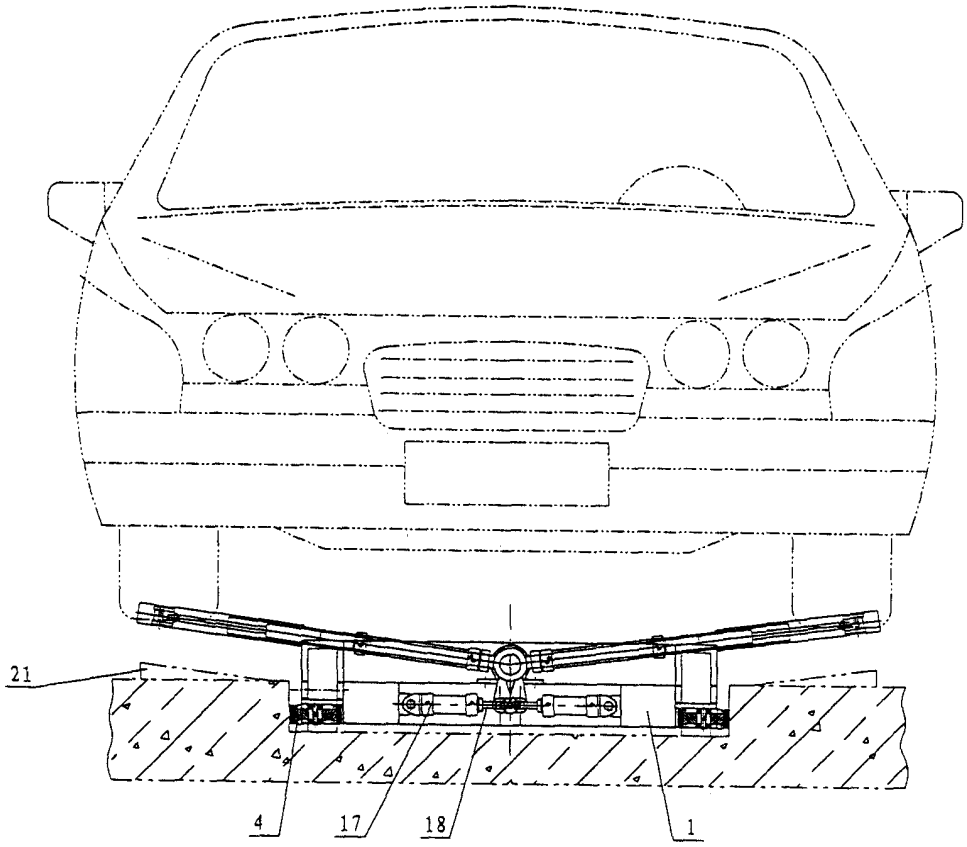


图 5